

[JUDUL LAPORAN PENGEMBANGAN GAME]

Contoh:

Perancangan dan Pengembangan Game Edukasi 2D 'Bekantan Quest'

Berbasis Unity untuk Pengenalan Satwa Endemik Kalimantan

PANDUAN: PANDUAN JUDUL LAPORAN GAME

-> Judul terdiri dari: JENIS GAME + NAMA GAME + PLATFORM/ENGINE + KONTEKS/TUJUAN

-> *Contoh format yang baik:*

'Perancangan Game 2D [Nama Game] Menggunakan Unity sebagai Media Edukasi [Topik]'

'Pengembangan Game Platformer 2D Berbasis Godot dengan Tema Budaya Banjar'

'Implementasi Game RPG 2D [Nama] Menggunakan GDevelop untuk Pembelajaran [Topik]'

-> Hindari judul terlalu umum seperti 'Pembuatan Game Sederhana' tanpa konteks spesifik



IDENTITAS MAHASISWA

Nama Mahasiswa / Tim dan NIM	[Nama Lengkap / Nama Anggota Tim] [NIM Mahasiswa]
Kelas	[Kelas]
Nama Game	[Nama game yang dikembangkan]
Genre Game	[Platform, Puzzle, RPG, Adventure, dll.]
Engine / Tools	[Unity / GDevelop / Godot / Construct / lainnya]

ABSTRAK

Memenuhi: Sub-CPMK 1, Sub-CPMK 2, Sub-CPMK 3 Materi: Gambaran umum game yang dikembangkan

PANDUAN: PANDUAN ABSTRAK LAPORAN GAME

-> Panjang: 150-200 kata, SATU paragraf tanpa referensi

-> Struktur wajib (4 elemen):

1. LATAR: Mengapa game ini dibuat? (konteks/masalah yang diselesaikan)
 2. TUJUAN: Tujuan pengembangan game
 3. METODE: Genre, engine, dan proses pengembangan yang digunakan
 4. HASIL: Fitur utama game yang berhasil dibangun
- > Kata kunci: 4-5 kata (jenis game, engine, topik/tema, platform)

[Tulis abstrak di sini. Contoh: Game edukasi berbasis 2D masih jarang dikembangkan dengan tema kearifan lokal Kalimantan, padahal game memiliki potensi besar sebagai media pembelajaran yang menarik. Laporan ini menyajikan proses perancangan dan pengembangan game 2D berjudul '[Nama Game]' menggunakan engine [nama engine] yang bertujuan [tujuan game]. Game ini menerapkan genre [genre] dengan mekanisme [deskripsi gameplay singkat]. Hasil pengembangan mencakup [X] level, sistem karakter utama dan pendukung, opening movie, menu interaktif, sistem scoring, dan backsound. Pengujian dummy game menunjukkan bahwa [hasil uji performa/UX]. Game ini diharapkan dapat [manfaat akhir].]

Kata kunci: *[game 2D, game edukasi, [nama engine], [tema/topik], [platform]]*

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memenuhi: Sub-CPMK 1, Sub-CPMK 2 Materi: *Sejarah game, jenis game, konteks pengembangan*

PANDUAN: LATAR BELAKANG – PIRAMIDA TERBALIK

- > LAPIS 1 – Umum: Perkembangan industri game secara global + data statistik
- > Pertumbuhan pasar game dunia/Indonesia (sertakan data/referensi)
- > Relevansi game sebagai media hiburan, edukasi, atau seni
 - >
- > LAPIS 2 – Konteks Spesifik: Peluang/kekurangan yang ada
- > Minimnya game bertema lokal / edukasi / tema yang Anda pilih
- > Potensi game 2D sebagai solusi: ringan, cross-platform, mudah dikembangkan
 - >
- > LAPIS 3 – Masalah: Gap yang ingin diatasi
- > Apa yang belum ada? Apa kebutuhan target pengguna yang belum terpenuhi?
 - >
- > LAPIS 4 – Solusi: Game Anda sebagai jawaban
- > Kenalkan game Anda, engine yang digunakan, dan nilai uniknya
 - > Setiap klaim sertakan referensi [1], [2], ...

[PARAGRAF 1 – GLOBAL] Industri game digital telah berkembang menjadi salah satu sektor hiburan terbesar di dunia. Berdasarkan laporan [Referensi], pasar game global mencapai nilai USD [X] miliar pada tahun [Tahun] dan diproyeksikan terus tumbuh [X]% per tahun [1]. Di Indonesia sendiri, jumlah gamer aktif mencapai lebih dari [X] juta orang, menjadikan Indonesia sebagai salah satu pasar game terbesar di Asia Tenggara [2].

[PARAGRAF 2 – KONTEKS LOKAL] Seiring perkembangan teknologi, game tidak lagi sekadar hiburan, melainkan juga telah terbukti efektif sebagai media pembelajaran (edugame), pelestarian budaya, dan pelatihan keterampilan [3]. Namun, game berbahasa Indonesia yang mengangkat tema [tema yang Anda pilih] masih sangat terbatas, padahal kebutuhan akan konten digital lokal yang relevan semakin meningkat [4].

[PARAGRAF 3 – GAP & MASALAH] [Jelaskan kesenjangan yang ada dan masalah yang ingin diatasi oleh game Anda. Misalnya: kurangnya media interaktif untuk mengenalkan flora dan fauna Kalimantan, atau minimnya game edukasi matematika yang menarik untuk anak SD].

[PARAGRAF 4 – SOLUSI] Berdasarkan latar belakang tersebut, dikembangkan game berjudul '[Nama Game]', sebuah game [genre] 2D yang dibangun menggunakan engine [nama engine]. Game ini dirancang untuk [tujuan] dengan mekanisme gameplay yang [deskripsi singkat]. Pengembangan game dilakukan secara sistematis mulai dari perancangan konsep, desain karakter, storyline, UI/UX, hingga tahap prototyping.

1.2 Rumusan Masalah

Memenuhi: Sub-CPMK 3, Sub-CPMK 4, Sub-CPMK 5, Sub-CPMK 6 Materi: Konsep gameplay, karakter, properti, storyline

PANDUAN: PANDUAN RUMUSAN MASALAH

- > Rumusan masalah = pertanyaan SPESIFIK yang dijawab oleh laporan ini
- > Minimal 3 pertanyaan yang mencakup aspek perancangan dan implementasi
- > Contoh rumusan yang baik:

'Bagaimana merancang alur navigasi gameplay dan sistem level untuk game [Nama]?'

'Bagaimana desain karakter utama dan pendukung yang sesuai dengan tema [Tema]?'

'Bagaimana mengimplementasikan UI/UX yang intuitif dan menarik pada game 2D?'

'Bagaimana hasil pengujian dummy game dari sisi gameplay dan user experience?'

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam laporan ini adalah:

1. *Bagaimana merancang konsep alur navigasi gameplay, aset, dan sistem level untuk game '[Nama Game]'?*
2. *Bagaimana merancang karakter utama, karakter pendukung, dan properti game yang sesuai dengan tema '[Tema]'?*
3. *Bagaimana merancang storyline, storyboard, dan tampilan UI/UX game yang menarik dan intuitif?*
4. *Bagaimana hasil pengujian dummy game '[Nama Game]' dari aspek gameplay, tampilan, dan pengalaman pengguna?*
5. *[Tambahkan rumusan masalah lain sesuai fitur spesifik game Anda]*

1.3 Tujuan

Memenuhi: Sub-CPMK 3, Sub-CPMK 4, Sub-CPMK 5, Sub-CPMK 6, Sub-CPMK 7, Sub-CPMK 12 Materi: Mencakup perancangan hingga prototyping

PANDUAN: PANDUAN TUJUAN

- > Jumlah tujuan = jumlah rumusan masalah
- > Gunakan kata kerja: merancang, mengembangkan, mengimplementasikan, menghasilkan, menguji
- > Setiap tujuan harus terukur dan konkret

Tujuan dari pengembangan game ini adalah:

6. *Merancang konsep alur navigasi gameplay, aset visual, dan sistem level untuk game '[Nama Game]'.*
7. *Mengembangkan desain karakter utama, karakter pendukung, dan properti game yang sesuai dengan tema '[Tema]'.*
8. *Mengimplementasikan storyline, storyboard, dan tampilan UI/UX game yang menarik dan mudah digunakan.*
9. *Menghasilkan dummy game '[Nama Game]' yang dapat dimainkan dan menguji kelayakannya dari aspek gameplay dan UX.*
10. *[Tujuan tambahan sesuai rumusan masalah]*

1.4 Manfaat

1. Manfaat Teoritis: [Kontribusi terhadap bidang desain game atau metode pengembangan game 2D]
2. Manfaat Praktis – Pengguna: [Manfaat bagi pemain/target pengguna game]
3. Manfaat Praktis – Pengembang: [Pengalaman merancang dan membangun game secara lengkap]

1.5 Batasan Masalah

PANDUAN: PANDUAN BATASAN MASALAH

- > Batasan masalah menjelaskan RUANG LINGKUP yang dikerjakan (apa yang TIDAK dicakup)
- > Penting untuk laporan game karena scope bisa sangat luas
- > *Contoh batasan:*

'Game hanya dikembangkan dalam format 2D, bukan 3D'

'Hanya mencakup [X] level permainan'

'Pengembangan menggunakan engine [nama], bukan engine lain'

'Game tidak menyertakan mode multiplayer/online'

'Laporan ini mencakup tahap prototyping, belum pada tahap distribusi/publishing'

Agar pembahasan tetap fokus, pengembangan game ini dibatasi pada:

11. *Game dikembangkan dalam format 2D menggunakan engine [nama engine], belum mencakup versi 3D.*
12. *Game terdiri dari [X] level permainan dengan mekanisme gameplay [deskripsi singkat].*

13. *Laporan mencakup tahap perancangan hingga prototyping (dummy game), belum pada tahap distribusi/publishing di platform app store.*
14. *Aset visual (karakter, properti, background) dirancang secara original/menggunakan aset free dengan atribusi.*
15. *[Batasan tambahan sesuai kondisi pengembangan game Anda]*

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

PANDUAN: PANDUAN UMUM TINJAUAN PUSTAKA

- > Tinjauan pustaka adalah landasan teori yang mendukung setiap keputusan desain game Anda
- > Setiap konsep yang Anda terapkan harus memiliki dasar teori dari pustaka
- > Akhiri setiap subbab dengan kalimat penghubung ke game yang Anda kembangkan
- > Minimal 6 referensi ilmiah; sumber resmi: buku, jurnal, prosiding

2.1 Definisi, Sejarah, dan Perkembangan Game

Memenuhi: Sub-CPMK 1, Sub-CPMK 2 Materi: Sub-CPMK 1 & 2: Definisi, sejarah, jenis game dan contoh produk

PANDUAN: 2.1 – DEFINISI, SEJARAH, DAN JENIS GAME

- > Topik WAJIB yang harus dibahas:
- > Definisi game menurut minimal 2 ahli (bandingkan dan simpulkan)
- > Sejarah singkat game: dari game tradisional (1950s) ke game digital
- > Transformasi game tradisional ke game digital (Sub-CPMK 2)
- > Jenis/genre game: Action, Adventure, RPG, Puzzle, Simulation, Educational, dll.
- > Karakteristik masing-masing genre (kelebihan dan use case)
- > Contoh produk game populer per genre + event-event industri game (e-sport, GDC)
- > Tren game saat ini: mobile game, indie game, game edukasi
 - > Kalimat penghubung: Sebutkan genre game yang Anda kembangkan dan alasannya
 - > Referensi wajib: Fox (2005), Galitz (2007), tambahkan referensi game design terkini

Game didefinisikan sebagai aktivitas yang melibatkan satu atau lebih pemain dengan aturan tertentu yang menghasilkan kondisi menang atau kalah [1]. Menurut Fullerton (2008), game adalah sistem di mana pemain terlibat dalam konflik buatan yang didefinisikan oleh aturan dan menghasilkan hasil yang terukur [2]. Sementara itu, Fox (2005) mendefinisikan game sebagai bentuk hiburan interaktif yang melibatkan pengguna secara aktif dalam pengalaman yang terstruktur [3].

Perkembangan game dimulai dari game tradisional yang berbentuk permainan fisik seperti catur, congklak, dan permainan rakyat, kemudian bertransformasi menjadi game elektronik sejak 1950-an [4]. Tonggak penting dalam sejarah game digital meliputi: peluncuran Pong (1972) sebagai game arcade pertama yang sukses, kemunculan console Nintendo NES (1983), era game PC (1990-an), dan revolusi smartphone yang memunculkan game mobile (2007-sekarang) [5].

[Lanjutkan dengan penjelasan jenis/genre game yang relevan dengan game Anda, termasuk contoh produk game populer per genre. Akhiri dengan: 'Berdasarkan kajian terhadap jenis-jenis game tersebut, game [Nama Game] dikembangkan dalam genre [genre] karena [alasan yang didukung teori]'.]

2.2 Proses dan Metode Perancangan Game

Memenuhi: Sub-CPMK 3 Materi: Sub-CPMK 3: Alur navigasi gameplay, aset, dan level game

PANDUAN: 2.2 – PROSES DAN METODE PERANCANGAN GAME

- > Topik WAJIB yang harus dibahas:
- > Tahapan pengembangan game: Pre-production, Production, Post-production
- > Game Design Document (GDD): komponen dan kegunaannya
- > Konsep alur navigasi gameplay: flowchart navigasi layar game
- > Konsep aset game: aset 2D (sprite, background, tile, UI elements)
- > Level Design: prinsip merancang level yang progresif dan menarik
- > Proses pembuatan aset digital menggunakan tools (Adobe Illustrator, Inkscape, dll.)
- > Sertakan diagram/bagan jika memungkinkan

Pengembangan game profesional umumnya mengikuti tiga fase utama: Pre-production (perencanaan dan perancangan konsep), Production (pembuatan aset dan implementasi), dan Post-production (pengujian, debugging, dan distribusi) [6]. Dalam fase pre-production, dokumen kunci yang harus dibuat adalah Game Design Document (GDD) yang mencakup deskripsi game, mekanisme gameplay, desain level, spesifikasi karakter, dan kebutuhan teknis [7].

Alur navigasi gameplay menggambarkan perpindahan antar layar dalam game, mulai dari loading screen → main menu → layar pilihan level → gameplay → layar hasil (menang/kalah) → kembali ke menu. Alur ini dirancang menggunakan flowchart agar memastikan semua transisi layar berjalan logis dan intuitif [8]. [Lanjutkan dengan teori level design dan aset 2D, kaitkan dengan rancangan game Anda].

2.3 Perancangan Karakter Game

Memenuhi: Sub-CPMK 4 Materi: Sub-CPMK 4: Studi karakter utama dan karakter pendukung

PANDUAN: 2.3 – PERANCANGAN KARAKTER GAME

- > Topik WAJIB yang harus dibahas:
- > Definisi karakter utama (protagonist) vs karakter pendukung (NPC)
- > Prinsip desain karakter 2D: siluet, warna, ekspresi, kepribadian
- > Konsep sprite sheet dan animasi karakter 2D
- > Hubungan karakter dengan tema/storyline game

- > Teknik sketsa manual ke digital (digitizing karakter)
- > Referensi karakter dari game serupa (benchmark)

Karakter dalam game terbagi menjadi karakter utama (player character/protagonist) yang dikendalikan pemain dan karakter pendukung (NPC – Non-Playable Character) yang menambah kekayaan narasi game [9]. Desain karakter 2D yang efektif mempertimbangkan aspek siluet yang mudah dikenali, skema warna yang konsisten dengan tema game, ekspresi yang mencerminkan kepribadian karakter, dan proporsi yang sesuai dengan genre game (realistis untuk RPG, chibi untuk game kasual) [10].

[Lanjutkan dengan deskripsi karakter utama dan pendukung yang Anda rancang: nama, kepribadian, peran dalam cerita, dan referensi visual. Sertakan gambar sketsa/desain karakter jika memungkinkan].

2.4 Studi Properti dan Elemen Desain Game

Memenuhi: Sub-CPMK 5 Materi: Sub-CPMK 5: Studi properti, elemen formal dan dramatis

PANDUAN: 2.4 – PROPERTI DAN ELEMEN DESAIN GAME

- > Topik WAJIB yang harus dibahas:
- > Elemen Formal game: aturan, tujuan, prosedur, konflik, batasan, outcome
- > Elemen Dramatis game: premise, karakter, cerita, dunia game, dramatik arc
- > Studi properti: objek/item interaktif dalam game (senjata, koin, power-up, dll.)
- > Environment/background design: tile set, parallax scrolling
- > Konsep warna dan tipografi dalam desain game

Elemen desain game terbagi menjadi elemen formal dan dramatis. Elemen formal mencakup aspek struktural game seperti aturan permainan, tujuan yang harus dicapai pemain, prosedur yang harus diikuti, konflik yang menciptakan tantangan, batasan ruang dan waktu, serta sistem reward yang mengukur keberhasilan [11]. Elemen dramatis meliputi premise cerita, pengembangan karakter, alur narasi, dan pembangunan dunia game (world building) yang menciptakan pengalaman imersif [12].

[Jelaskan properti/item yang ada dalam game Anda dan fungsinya. Sertakan desain environment/background yang digunakan].

2.5 Storyline dan Storyboard Game

Memenuhi: Sub-CPMK 6 Materi: Sub-CPMK 6: Membuat Storyline dan Storyboard

PANDUAN: 2.5 – STORYLINE DAN STORYBOARD

- > Topik WAJIB yang harus dibahas:
- > Definisi dan peran storyline dalam game
- > Struktur narasi: opening → konflik → klimaks → resolusi
- > Konsep storyboard: panel scene-by-scene untuk alur game
- > Perbedaan storyboard game vs storyboard film
- > Teknik penulisan dialog dan narasi dalam game
- > Sertakan contoh panel storyboard yang Anda buat

Storyline merupakan alur cerita yang menjadi tulang punggung pengalaman naratif dalam game. Berbeda dengan film, storyline game bersifat interaktif di mana keputusan pemain dapat memengaruhi jalannya cerita [13]. Struktur narasi game umumnya mengikuti pola tiga babak: pengenalan dunia dan karakter (exposition), konflik dan tantangan yang harus diatasi (rising action & climax), serta resolusi dan reward (falling action & denouement) [14].

Storyboard berfungsi sebagai panduan visual alur game scene-by-scene, menampilkan transisi antar layar, posisi karakter, dialog, dan elemen UI yang muncul di setiap adegan. Storyboard game berbeda dengan storyboard film dalam hal interaktivitas, di mana percabangan alur berdasarkan pilihan pemain perlu divisualisasikan [15]. [Tuliskan storyline game Anda dan tampilkan storyboard panel utama].

2.6 Desain User Interface dan User Experience (UI/UX) Game

Memenuhi: Sub-CPMK 7 Materi: Sub-CPMK 7: Tampilan desain UI dan UX game

PANDUAN: 2.6 – UI/UX GAME

- > Topik WAJIB yang harus dibahas:
- > Definisi UI vs UX dalam konteks game
- > Prinsip desain UI game: kejelasan, konsistensi, umpan balik visual
- > Komponen UI game: HUD (Health bar, score, lives), menu, loading screen
- > Prinsip UX game: kemudahan navigasi, flow, fun factor
- > Referensi: Galitz (2007) The Essential Guide to UI Design
- > Referensi: Fox (2005) Game Interface Design
- > Contoh UI/UX game yang baik sebagai benchmark

User Interface (UI) game adalah semua elemen visual yang memungkinkan pemain berinteraksi dengan game, termasuk menu, tombol, HUD (Heads-Up Display), indikator nyawa/skor, dan layar dialog [16]. Sementara User Experience (UX) berfokus pada keseluruhan pengalaman yang dirasakan pemain, mencakup kemudahan navigasi, responsivitas kontrol, dan kepuasan bermain [17].

Menurut Galitz (2007), desain UI yang baik harus memenuhi prinsip kejelasan (clarity), konsistensi (consistency), dan umpan balik yang tepat (feedback) [18]. Fox (2005) menambahkan bahwa UI game yang efektif tidak mengganggu pengalaman bermain (non-obtrusive) namun selalu memberikan informasi yang dibutuhkan pemain pada waktu yang tepat [19]. [Jelaskan pendekatan UI/UX yang diterapkan dalam game Anda dan sertakan wireframe/mockup].

2.7 Opening Movie, Menu, dan Sound Design

Memenuhi: Sub-CPMK 8, Sub-CPMK 9, Sub-CPMK 11 Materi: Sub-CPMK 8, 9, 11: Opening movie, menu game, sound dan musik

PANDUAN: 2.7 – OPENING MOVIE, MENU, DAN SOUND

- > Topik WAJIB yang harus dibahas:
- > Konsep opening movie game: motion graphic, animasi, rendering
- > Fungsi opening movie: membangun atmosfer dan pengenalan cerita
- > Konsep dan komponen menu game: main menu, pause menu, settings
- > Desain menu yang intuitif dan estetis
- > Sound design: peran sound effect (SFX) dan musik dalam game
- > Jenis audio game: BGM (Background Music), SFX, voice acting
- > Aspek teknis: format file audio (WAV, MP3, OGG), implementasi di engine

Opening movie (cutscene pembuka) merupakan elemen penting dalam game modern yang berfungsi memperkenalkan cerita, karakter, dan dunia game kepada pemain sebelum gameplay dimulai [20]. Opening movie yang baik menggabungkan teknik motion graphic, animasi, dan narasi untuk membangun suasana (atmosphere) game sekaligus membangkitkan rasa ingin tahu pemain [21].

Desain menu game harus mempertimbangkan hierarki informasi yang jelas: main menu sebagai pintu masuk utama, dilengkapi tombol Play, Settings, About, dan Exit yang mudah dijangkau [22]. Dari sisi audio, game yang baik mengintegrasikan tiga lapisan suara: Background Music (BGM) yang menciptakan atmosfer konsisten, Sound Effect (SFX) yang memberikan umpan balik audio terhadap aksi pemain, dan jingle/stinger untuk menandai pencapaian (skor, level clear, game over) [23]. [Jelaskan pendekatan opening movie, menu, dan audio dalam game Anda].

2.8 Level Design dan Sistem Gameplay

Memenuhi: Sub-CPMK 10 Materi: Sub-CPMK 10: Membuat level dan gameplay dalam game

PANDUAN: 2.8 – LEVEL DESIGN DAN GAMEPLAY

- > Topik WAJIB yang harus dibahas:
- > Konsep gameplay: aturan, mekanisme, dan loop permainan
- > Prinsip kurva kesulitan: easy → medium → hard (difficulty curve)
- > Jenis-jenis level: tutorial level, normal level, bonus level, boss level
- > Konsep tilemap dan layout level 2D
- > Sistem scoring: cara menghitung dan menampilkan skor
- > Konsep respawn, checkpoint, dan game over

Level design adalah proses merancang ruang bermain yang memberikan tantangan sekaligus kepuasan bagi pemain [24]. Dalam game 2D, level dirancang menggunakan kombinasi tilemap (kumpulan tile/potongan gambar) yang disusun membentuk terrain, platform, dan rintangan [25].

Prinsip kurva kesulitan (difficulty curve) menyatakan bahwa tingkat kesulitan game harus meningkat secara bertahap: level awal berfungsi sebagai tutorial implisit yang mengajarkan mekanisme dasar, level menengah memperkenalkan kombinasi tantangan, dan level akhir menguji penguasaan pemain secara penuh [26]. [Jelaskan desain level game Anda: jumlah level, progresivitas, dan mekanisme gameplay utama].

2.9 Game Engine dan Tools Pengembangan

Memenuhi: Sub-CPMK 3, Sub-CPMK 12 Materi: Sub-CPMK 3, 12: Metode perancangan, dummy game, game developer

PANDUAN: 2.9 – GAME ENGINE DAN TOOLS

- > Topik WAJIB yang harus dibahas:
- > Definisi game engine dan fungsinya
- > Perbandingan engine populer: Unity, Godot, GDevelop, Construct 3, RPG Maker
- > Alasan pemilihan engine untuk game Anda
- > Tools desain grafis: Adobe Illustrator, Inkscape, Aseprite, Photoshop
- > Konsep prototyping dan dummy game
- > Siklus pengujian game: alpha testing, beta testing, playtesting

Game engine adalah perangkat lunak yang menyediakan framework untuk membangun game, mencakup rendering grafis, fisika, sistem input, audio, dan manajemen aset [27]. Beberapa engine populer untuk pengembangan game 2D antara lain: Unity (mendukung 2D dan 3D, scripting C#), Godot (open-source, scripting GDScript), GDevelop (visual scripting tanpa kode), dan Construct 3 (berbasis browser) [28].

Dalam pengembangan ini, digunakan engine [nama engine] dengan pertimbangan: [sebutkan alasan – mis: kemudahan penggunaan, fitur 2D yang lengkap, dokumentasi yang

baik, atau ketersediaan secara gratis]. Dummy game (prototipe game) merupakan versi awal yang dapat dimainkan untuk menguji mekanisme inti sebelum game dipoles secara penuh [29]. [Sebutkan tools desain grafis yang digunakan].

BAB III. METODE DAN PROSES PERANCANGAN GAME

Memenuhi: Sub-CPMK 3, Sub-CPMK 4, Sub-CPMK 5, Sub-CPMK 6, Sub-CPMK 7, Sub-CPMK 8, Sub-CPMK 9, Sub-CPMK 10, Sub-CPMK 11 Materi: Sub-CPMK 3-11: Seluruh proses perancangan game

PANDUAN: PANDUAN UMUM BAB III

- > Bab ini mendokumentasikan PROSES PERANCANGAN secara kronologis
- > Setiap tahap WAJIB didukung gambar/screenshot nyata hasil kerja Anda
- > Tuliskan dalam bentuk narasi yang menjelaskan KEPUTUSAN DESAIN yang dibuat
- > Minimum gambar: 1 gambar per subbab perancangan (karakter, UI, storyboard, dll.)
- > Format caption: 'Gambar X. [Deskripsi gambar]'

3.1 Gambaran Umum Game

Memenuhi: Sub-CPMK 1, Sub-CPMK 2, Sub-CPMK 3 Materi: Sub-CPMK 1, 2, 3: Definisi, jenis, konsep game

PANDUAN: 3.1 – GAMBARAN UMUM GAME

- > Subbab ini adalah 'profil singkat' game Anda
- > Harus mencakup: nama, genre, platform target, target usia pemain, ringkasan cerita
- > Sertakan TABEL SPESIFIKASI GAME untuk kemudahan pembacaan
- > Opsional: gambar konsep awal / mood board / referensi visual inspirasi game

Tabel 1. Spesifikasi Umum Game

Nama Game	[Nama lengkap game]
Genre	[Platform / Puzzle / Adventure / RPG / Educational / dll.]
Sub-Genre	[Side-scroller / Top-down / Runner / Point-and-click / dll.]
Platform Target	[PC / Android / iOS / Web Browser]
Engine	[Unity / Godot / GDevelop / Construct / lainnya]
Target Pemain	[Anak-anak 6-12 tahun / Remaja 13-18 tahun / Umum]
Jumlah Level	[X level + 1 tutorial]
Bahasa	[Indonesia / Inggris / Banjar]
Tema Utama	[Budaya lokal / Edukasi sains / Petualangan / Fantasi / dll.]

[Deskripsikan game Anda secara ringkas: premis cerita, mekanisme inti gameplay, dan nilai unik yang membedakan game ini dari game sejenis. Sertakan mood board atau referensi visual game yang menjadi inspirasi (Gambar 1)].

3.2 Perancangan Alur Navigasi Gameplay

Memenuhi: Sub-CPMK 3 Materi: Sub-CPMK 3: Alur navigasi, aset, dan level game

PANDUAN: 3.2 – ALUR NAVIGASI GAMEPLAY

- > WAJIB sertakan flowchart navigasi layar game (buat dengan Figma/draw.io/Visio)
- > Flowchart harus menunjukkan semua layar: Splash Screen, Main Menu, Level Select, Gameplay, Pause Menu, Win Screen, Game Over Screen, Credits
- > Jelaskan setiap transisi antar layar: kondisi apa yang memicu perpindahan?
- > Sertakan juga game loop diagram: siklus gameplay inti

Alur navigasi game '[Nama Game]' dirancang sebagaimana ditunjukkan pada Gambar [X]. Pemain memulai dari Splash Screen yang menampilkan logo pengembang selama [X] detik, kemudian diarahkan ke Main Menu. Dari Main Menu, pemain dapat mengakses: (1) Tombol Play untuk memulai/melanjutkan permainan; (2) Tombol Settings untuk mengatur volume audio dan tampilan; dan (3) Tombol About/Credits untuk melihat informasi pengembang.

[Gambar X. Flowchart alur navigasi game '[Nama Game]']

[Gambar X. Diagram game loop menunjukkan siklus gameplay inti]

[Jelaskan kondisi perpindahan antar layar secara rinci]

3.3 Perancangan Karakter

Memenuhi: Sub-CPMK 4 Materi: Sub-CPMK 4: Studi karakter utama dan karakter pendukung

PANDUAN: 3.3 – PERANCANGAN KARAKTER

- > WAJIB tampilkan gambar desain karakter (sketsa manual + hasil digital)
- > Untuk setiap karakter, dokumentasikan: nama, peran, kepribadian, kemampuan
- > Sertakan sprite sheet atau animasi frame jika sudah dibuat
- > Gunakan tabel ringkasan karakter untuk keterbacaan
- > Format gambar: Gambar X. Desain Karakter [nama karakter]

Tabel 2. Ringkasan Karakter Game

Nama Karakter	Peran	Kepribadian	Kemampuan/Skill	Deskripsi Visual
[Nama Karakter Utama]	Protagonis (Player)	[Berani, cerdas, dll.]	[Berlari, melompat, menyerang]	[Deskripsi penampilan: warna, kostum, dll.]
[Nama Karakter NPC 1]	Karakter Pendukung	[Bijak, ramah]	[Memberi petunjuk/quest]	[Deskripsi penampilan]
[Nama Musuh/Antagonis]	Antagonis/Enemy	[Jahat, kuat]	[Menyerang, menghalangi]	[Deskripsi penampilan]
[Karakter tambahan jika ada]	[Peran]	[Kepribadian]	[Kemampuan]	[Penampilan]

ada]				
------	--	--	--	--

[Gambar X. Sketsa awal karakter utama '[Nama]' – tahap pencil sketching]

[Gambar X. Hasil digitalisasi karakter utama menggunakan [nama software]]

[Gambar X. Sprite sheet karakter utama (idle, walk, jump, attack animation)]

[Gambar X. Desain karakter pendukung dan antagonis]

[Jelaskan proses perancangan karakter: dari referensi awal, proses sketsa, pemilihan palet warna, hingga proses digitalisasi. Jelaskan keputusan desain yang diambil: mengapa warna itu? Mengapa bentuk tubuh itu? dll.]

3.4 Perancangan Properti dan Environment

Memenuhi: Sub-CPMK 5 Materi: Sub-CPMK 5: Studi properti, elemen formal dan dramatis

PANDUAN: 3.4 – PROPERTI DAN ENVIRONMENT

- > Dokumentasikan semua aset properti/item dalam game beserta fungsinya
- > Tampilkan desain environment/background per level
- > Gunakan tabel aset properti untuk kemudahan referensi
- > Sertakan gambar tileset dan background yang dirancang

Tabel 3. Daftar Properti dan Item dalam Game

Nama Properti/Item	Jenis	Fungsi dalam Game	Tampilan/Ikon
[Koin/Poin]	Collectible	Menambah skor pemain	[Gambar/ikon]
[Power-up X]	Power-up	[Deskripsi efek]	[Gambar/ikon]
[Rintangan Y]	Obstacle/Hazard	Mengurangi nyawa/skor	[Gambar/ikon]
[Item Z]	Kunci/Quest Item	[Fungsi dalam cerita]	[Gambar/ikon]
[Platform]	Environment	Tempat berpijak karakter	[Gambar tile]
[Background level X]	Environment	Latar belakang visual	[Thumbnail]

[Gambar X. Desain tileset dan aset properti game]

[Gambar X. Desain background/environment Level 1 – [nama/tema level]]

[Gambar X. Desain background/environment Level 2 – [nama/tema level]]

3.5 Perancangan Storyline dan Storyboard

Memenuhi: Sub-CPMK 6 Materi: Sub-CPMK 6: Storyline dan Storyboard game

PANDUAN: 3.5 – STORYLINE DAN STORYBOARD

- > WAJIB sertakan panel storyboard (minimal 6 panel scene-by-scene)
- > Storyline ditulis dalam format narasi cerita, bukan bullet point
- > Storyboard menampilkan: Opening Movie, scene intro tiap level, scene kemenangan/kekalahan

-> Setiap panel storyboard berisi: nomor scene, visual/thumbnail, dialog/narasi, aksi

3.5.1 Storyline

[Tulis storyline game Anda sebagai narasi cerita yang mengalir. Contoh:

Di sebuah hutan Kalimantan yang rimbun, hiduplah seekor Bekantan muda bernama [Nama]. Suatu hari, hutan tempat tinggalnya terancam oleh [musuh/bencana]. [Nama] pun memulai perjalanan untuk [tujuan]. Sepanjang perjalanannya, ia bertemu dengan [karakter pendukung] yang membantunya dan [antagonis] yang menghalanginya. Dengan [kemampuan/cara], [Nama] akhirnya berhasil [resolusi cerita].]

3.5.2 Storyboard

[Gambar X. Panel Storyboard – Scene 1: Opening Movie (pengenalan dunia game)]

[Gambar X. Panel Storyboard – Scene 2: Karakter utama muncul + dialog pembuka]

[Gambar X. Panel Storyboard – Scene 3: Tutorial/Level 1 dimulai]

[Gambar X. Panel Storyboard – Scene 4: Momen konflik utama]

[Gambar X. Panel Storyboard – Scene 5: Level akhir/boss fight]

[Gambar X. Panel Storyboard – Scene 6: Ending/resolusi cerita]

[Deskripsikan setiap panel storyboard: apa yang terjadi di setiap scene, dialog yang diucapkan karakter, transisi yang digunakan, dan elemen visual yang menonjol].

3.6 Perancangan UI/UX Game

Memenuhi: Sub-CPMK 7 Materi: Sub-CPMK 7: Tampilan desain User Interface dan User Experience

PANDUAN: 3.6 – DESAIN UI/UX GAME

- > WAJIB tampilkan mockup/wireframe setiap layar game
- > Layar yang harus dirancang (minimal):
- > Splash Screen / Loading Screen
- > Main Menu
- > Level Select Screen (jika ada)
- > Gameplay HUD (Health, Score, Timer, Lives)
- > Pause Menu
- > Win Screen / Game Over Screen
- > Settings / Credits Screen
- > Jelaskan sistem warna, tipografi, dan bahasa visual yang digunakan

[Gambar X. Wireframe/mockup Splash Screen dan Main Menu]

[Gambar X. Wireframe/mockup tampilan gameplay dengan HUD]

[Gambar X. Wireframe/mockup Pause Menu dan Win/Game Over Screen]

Tabel 4. Spesifikasi Visual UI Game

Elemen Visual	Pilihan	Alasan/Keterangan
Palet Warna Utama	[HEX: #XXXXXX, #XXXXXX, #XXXXXX]	[Makna warna dan relevansi dengan tema]
Font/Tipografi Judul	[Nama font, ukuran]	[Karakter font yang dipilih: playful/tegas/dll.]
Font/Tipografi Body	[Nama font, ukuran]	[Kemudahan baca (readability)]
Resolusi Target	[1920x1080 / 1280x720 / 360x640]	[Menyesuaikan platform target]

[Jelaskan prinsip UX yang diterapkan: bagaimana navigasi dibuat intuitif, bagaimana umpan balik visual diberikan kepada pemain, dan bagaimana alur permainan dijaga agar tetap menyenangkan dan tidak membingungkan].

3.7 Perancangan Opening Movie dan Menu Game

Memenuhi: Sub-CPMK 8, Sub-CPMK 9 Materi: Sub-CPMK 8, 9: Opening movie dan menu game

PANDUAN: 3.7 – OPENING MOVIE DAN MENU

- > Untuk Opening Movie, dokumentasikan:
 - > Durasi opening movie
 - > Teknik animasi yang digunakan (frame-by-frame / tween / motion graphic)
 - > Urutan scene dalam opening movie
 - > Tools yang digunakan untuk membuat opening movie
 - >
- > Untuk Menu Game, dokumentasikan:
 - > Hierarki menu: main menu → sub-menu apa saja?
 - > Tampilan setiap layar menu (sertakan gambar)
 - > Animasi/transisi pada menu

3.7.1 Opening Movie

Opening movie game '[Nama Game]' berdurasi [X] detik dan menampilkan [deskripsi konten opening movie: scene apa saja yang ditampilkan]. Pembuatan opening movie menggunakan [nama software/engine] dengan teknik [animasi frame-by-frame / motion graphic / in-engine cutscene].

[Gambar X. Keyframe 1 Opening Movie – Scene pengenalan dunia]

[Gambar X. Keyframe 2 Opening Movie – Kemunculan karakter utama]

[Gambar X. Keyframe 3 Opening Movie – Judul game muncul dengan animasi]

3.7.2 Menu Game

Menu utama game '[Nama Game]' terdiri dari [X] elemen tombol utama: [daftar tombol]. Desain menu menggunakan [deskripsi visual: warna, animasi background, musik menu]. Navigasi menu dirancang agar dapat dioperasikan dengan [mouse/touch/keyboard/gamepad].

[Gambar X. Tampilan Main Menu game '[Nama Game]']

[Gambar X. Tampilan Settings Menu]

[Gambar X. Tampilan About/Credits Screen]

3.8 Perancangan Level dan Gameplay

Memenuhi: Sub-CPMK 10 Materi: Sub-CPMK 10: Membuat level dalam game

PANDUAN: 3.8 – LEVEL DAN GAMEPLAY

- > WAJIB tampilkan layout/peta setiap level yang dirancang
- > Dokumentasikan untuk setiap level:
- > Nama dan tema level
- > Deskripsi tantangan/rintangan yang ada
- > Elemen baru yang diperkenalkan di level ini (dibanding level sebelumnya)
- > Screenshot/gambar layout level dari editor game
- > Sertakan tabel progresivitas level (difficulty curve)

Tabel 5. Rancangan Level Game

Level	Nama / Tema	Elemen Baru	Tantangan Utama	Target Skor/Kondisi Menang
Tutorial	[Nama Area Tutorial]	Kontrol dasar (gerak, lompat)	Mempelajari mekanisme dasar	Selesaikan area tanpa batas waktu
Level 1	[Nama Level 1 – tema]	[Elemen pertama game]	[Rintangan level 1]	[Skor minimal / kondisi]
Level 2	[Nama Level 2 – tema]	[Elemen baru level 2]	[Rintangan level 2 – lebih sulit]	[Skor minimal / kondisi]
Level 3	[Nama Level 3 – tema]	[Elemen baru level 3]	[Rintangan level 3 – paling sulit]	[Skor minimal / kondisi]
[Level Boss/Final]	[Nama Level Final]	[Mechanic boss/akhir]	[Tantangan akhir]	[Kondisi kemenangan final]

[Gambar X. Layout/peta Level 1 – [nama tema]]

[Gambar X. Layout/peta Level 2 – [nama tema]]

[Gambar X. Screenshot dari level editor engine menunjukkan rancangan level]

[Jelaskan mekanisme gameplay yang berlaku di setiap level dan bagaimana kesulitan meningkat secara bertahap sesuai prinsip difficulty curve]

3.9 Implementasi Sound dan Musik Game

Memenuhi: Sub-CPMK 11 Materi: Sub-CPMK 11: Input sound dan musik (background)

PANDUAN: 3.9 – SOUND DAN MUSIK GAME

- > Dokumentasikan semua aset audio yang digunakan
- > Gunakan tabel audio asset untuk inventarisasi
- > Sebutkan sumber audio: original / free license (dengan atribusi) / generated
- > Jelaskan cara implementasi audio di engine yang digunakan
- > Format file audio yang direkomendasikan: OGG (game), WAV (SFX pendek)

Tabel 6. Daftar Aset Audio Game

Nama Audio	Jenis	Digunakan Di	Format	Sumber / Lisensi
[Judul BGM Menu]	BGM	Main Menu	OGG	[Original / freesound.org / dll.]
[Judul BGM Level 1]	BGM	Level 1-2	OGG	[Sumber]
[Judul BGM Level 3]	BGM	Level 3+	OGG	[Sumber]
[SFX Lompat]	Sound Effect	Aksi lompat karakter	WAV	[Sumber]
[SFX Koin]	Sound Effect	Mengambil koin/item	WAV	[Sumber]
[SFX Game Over]	Jingle	Layar Game Over	OGG	[Sumber]
[SFX Level Clear]	Jingle	Layar Level Clear	OGG	[Sumber]

[Jelaskan bagaimana audio diimplementasikan dalam engine: cara import file audio, pengaturan volume dan loop, serta trigger kondisi (kapan audio diputar dan dihentikan). Sertakan screenshot panel audio manager dari engine yang digunakan].

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Memenuhi: Sub-CPMK 7, Sub-CPMK 8, Sub-CPMK 9, Sub-CPMK 10, Sub-CPMK 11, Sub-CPMK 12

Materi: Sub-CPMK 7-12: Hasil implementasi dan pengujian dummy game

PANDUAN: PANDUAN UMUM BAB IV

- > Bab ini menampilkan HASIL NYATA implementasi game dalam engine
- > Setiap subbab harus disertai SCREENSHOT langsung dari engine/game yang berjalan
- > Pola penulisan: [Screenshot] → [Deskripsi visual] → [Analisis keputusan desain]
- > Sub-CPMK 12 (dummy game) adalah BUKTI UTAMA bahwa game dapat dimainkan
- > Sertakan juga catatan perubahan dari rancangan ke implementasi (jika ada revisi)

4.1 Implementasi Karakter dan Aset Visual

Memenuhi: Sub-CPMK 4, Sub-CPMK 5 *Materi: Sub-CPMK 4, 5: Karakter dan properti dalam game*

PANDUAN: 4.1 – IMPLEMENTASI KARAKTER DAN ASET

- > Tampilkan hasil akhir karakter dan aset yang terimplementasi dalam engine
- > Bandingkan: rancangan awal (sketsa) vs hasil akhir dalam game (jika ada perbedaan)
- > Sertakan screenshot dari scene view / game view engine
- > Jelaskan proses import aset ke engine: format, ukuran, dan pengaturan yang dilakukan

Karakter utama '[Nama]' berhasil diimplementasikan dalam engine [nama engine] dengan sprite sheet berukuran [X x Y] piksel yang mencakup [X] frame animasi. Animasi yang berhasil dibuat meliputi: idle ([X] frame), berjalan ([X] frame), melompat ([X] frame), dan [animasi lain] ([X] frame).

[Gambar X. Hasil implementasi karakter utama dalam engine – tampilan game view]

[Gambar X. Inspector panel karakter dengan komponen Rigidbody2D, Collider, Animator]

[Gambar X. Hasil implementasi karakter pendukung dan antagonis]

[Gambar X. Aset properti dan item yang berhasil diimplementasikan dalam level]

4.2 Implementasi UI/UX dan Opening Movie

Memenuhi: Sub-CPMK 7, Sub-CPMK 8 *Materi: Sub-CPMK 7, 8: UI/UX dan Opening Movie*

Tampilan UI game berhasil diimplementasikan sesuai rancangan. HUD gameplay menampilkan [daftar elemen HUD: skor, nyawa, timer, dll.] di posisi [lokasi di layar]. Pengujian keterbacaan menunjukkan bahwa semua elemen HUD dapat dilihat dengan jelas pada resolusi [X x Y] piksel.

[Gambar X. Screenshot tampilan Main Menu yang telah diimplementasikan]

[Gambar X. Screenshot tampilan HUD gameplay – menunjukkan skor, nyawa, dll.]

[Gambar X. Screenshot Opening Movie – frame kunci dari cutscene pembuka]

[Gambar X. Screenshot Win Screen dan Game Over Screen]

4.3 Implementasi Menu dan Level Game

Memenuhi: Sub-CPMK 9, Sub-CPMK 10 Materi: Sub-CPMK 9, 10: Menu game dan level dalam game

Menu game berhasil diimplementasikan dengan [X] tombol yang berfungsi penuh. Transisi antar layar menggunakan [fade/slide/dissolve] animation dengan durasi [X] detik. Seluruh [X] level game berhasil dibangun dalam engine dengan layout sebagaimana ditampilkan pada gambar-gambar berikut.

[Gambar X. Screenshot menu game yang berjalan dalam engine]

[Gambar X. Screenshot gameplay Level 1 – menampilkan karakter, environment, dan HUD]

[Gambar X. Screenshot gameplay Level 2 – menunjukkan peningkatan kompleksitas]

[Gambar X. Screenshot gameplay Level 3/Final – tantangan tertinggi]

[Jelaskan perbedaan visual dan gameplay antar level]

4.4 Implementasi Sound dan Musik

Memenuhi: Sub-CPMK 11 Materi: Sub-CPMK 11: Sound dan musik game

Seluruh [X] aset audio berhasil diimplementasikan dalam engine. BGM menu diatur dengan volume [X]% dan loop aktif. Semua SFX diimplementasikan menggunakan komponen [AudioSource/AudioManager/dll.] yang di-trigger oleh [event tertentu: collision, button click, dll.].

[Gambar X. Screenshot panel Audio Manager / Sound Manager dalam engine]

[Gambar X. Screenshot Inspector AudioSource komponen karakter – pengaturan SFX lompat]

4.5 Hasil Dummy Game dan Pengujian (Prototyping)

Memenuhi: Sub-CPMK 12 Materi: Sub-CPMK 12: Dummy game dan game developer

PANDUAN: 4.5 – DUMMY GAME DAN PENGUJIAN

- > Ini adalah Sub-CPMK paling penting – bukti nyata game dapat dimainkan
- > Harus mencakup:
 - > Screenshot game berjalan lengkap (bukan hanya editor view)
 - > Tabel hasil test play: test setiap fitur utama (pass/fail)
 - > Catatan bug/masalah yang ditemukan dan solusinya

-> Jika memungkinkan: link/file build game yang bisa dimainkan

-> Test yang harus dilakukan: Test Opening Movie, Gameplay, Level, Sound, UI/UX

Dummy game '[Nama Game]' berhasil di-build dan dapat dimainkan pada platform [PC Windows / Android]. Hasil test play menyeluruh ditampilkan pada Tabel 7 di bawah. Build game berhasil dibuat dalam format [EXE / APK / HTML5] dengan ukuran file [X] MB.

Tabel 7. Hasil Test Play Dummy Game

Aspek yang Diuji	Sub-CPMK	Hasil Uji	Keterangan
Opening Movie tampil dengan benar	Sub-CPMK 8	[PASS/FAIL]	[Catatan]
Main Menu semua tombol berfungsi	Sub-CPMK 9	[PASS/FAIL]	[Catatan]
Karakter bergerak (kiri, kanan, lompat)	Sub-CPMK 4	[PASS/FAIL]	[Catatan]
Karakter berinteraksi dengan item/koin	Sub-CPMK 5	[PASS/FAIL]	[Catatan]
Sistem skor berfungsi dan tampil di HUD	Sub-CPMK 7	[PASS/FAIL]	[Catatan]
Level 1 dapat diselesaikan	Sub-CPMK 10	[PASS/FAIL]	[Catatan]
Level 2 dapat diselesaikan	Sub-CPMK 10	[PASS/FAIL]	[Catatan]
Level 3/Final dapat diselesaikan	Sub-CPMK 10	[PASS/FAIL]	[Catatan]
BGM menu dan gameplay berfungsi	Sub-CPMK 11	[PASS/FAIL]	[Catatan]
SFX (lompat, koin, game over) berfungsi	Sub-CPMK 11	[PASS/FAIL]	[Catatan]
Win Screen dan Game Over Screen tampil	Sub-CPMK 7	[PASS/FAIL]	[Catatan]

[Gambar X. Screenshot tampilan dummy game yang dapat dimainkan – Level 1]

[Gambar X. Screenshot tampilan dummy game – Level 2]

[Gambar X. Screenshot tampilan dummy game – Level 3/Final]

[Gambar X. Screenshot Win Screen setelah berhasil menyelesaikan level]

[Jelaskan temuan dari test play: bug apa yang ditemukan, bagaimana cara mengatasinya, dan apa aspek game yang perlu diperbaiki lebih lanjut. Dokumentasikan secara jujur dan kritis].

4.6 Pembahasan Pencapaian dan Kendala

PANDUAN: 4.6 – PEMBAHASAN PENCAPAIAN DAN KENDALA

- > Bagian ini adalah REFLEKSI KRITIS terhadap proses pengembangan
- > Bandingkan: rencana awal (Bab III) vs hasil aktual (Bab IV)
- > Jelaskan dengan jujur: apa yang berhasil, apa yang tidak sesuai rencana, mengapa?
- > Hubungkan dengan teori di Bab II (apakah prinsip desain terpenuhi?)

Secara keseluruhan, proses pengembangan game '[Nama Game]' berhasil mencapai [X dari X] target yang direncanakan. Seluruh Sub-CPMK dari 1 hingga 12 tercakup dalam proses perancangan dan implementasi sebagaimana tercatat dalam Tabel 7. Fitur-fitur utama yang berhasil diimplementasikan meliputi [daftar fitur berhasil].

Kendala yang dihadapi selama pengembangan antara lain: (1) [kendala teknis, misalnya: animasi karakter yang memerlukan penyesuaian hitbox]; (2) [kendala desain, misalnya: keseimbangan tingkat kesulitan level]; dan (3) [kendala waktu atau sumber daya]. Kendala-kendala tersebut diselesaikan melalui [cara yang ditempuh: belajar mandiri dari dokumentasi, tutorial, atau penyesuaian rancangan].

BAB V. PENUTUP

Memenuhi: Sub-CPMK 1, Sub-CPMK 2, Sub-CPMK 3, Sub-CPMK 4, Sub-CPMK 5, Sub-CPMK 6, Sub-CPMK 7, Sub-CPMK 8, Sub-CPMK 9, Sub-CPMK 10, Sub-CPMK 11, Sub-CPMK 12 Materi: Semua Sub-CPMK – Sintesis akhir pembelajaran

5.1 Kesimpulan

PANDUAN: PANDUAN KESIMPULAN

- > Jumlah poin = jumlah rumusan masalah
- > Setiap poin kesimpulan harus KONKRET dan berdasarkan data/bukti di Bab IV
- > Sertakan detail yang spesifik: jumlah fitur, jumlah level, hasil uji, dll.
- > Contoh kesimpulan yang BAIK:

'Game [Nama] berhasil dikembangkan dengan [X] level, [X] karakter, opening movie berdurasi [X] detik, dan sistem skor yang berfungsi penuh. Hasil test play menunjukkan [X/X] fitur berhasil (Pass) dengan [X] bug minor yang teridentifikasi.'

Berdasarkan proses perancangan dan pengembangan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

16. *Game '[Nama Game]'* berhasil dirancang dengan alur navigasi gameplay yang terdiri dari [X] layar utama, sistem aset berbasis [X] sprite karakter, dan [X] level yang meningkat secara bertahap sesuai prinsip difficulty curve.
17. *Desain karakter utama '[Nama]'* dan [X] karakter pendukung berhasil dikembangkan dari tahap sketsa manual hingga digitalisasi dalam format sprite sheet, dilengkapi [X] animasi per karakter. Properti game mencakup [X] jenis item dengan fungsi yang beragam.
18. *Storyline, storyboard, dan tampilan UI/UX game* berhasil diimplementasikan sesuai rancangan. Menu game berfungsi penuh dengan [X] tombol, opening movie berdurasi [X] detik berhasil dirender, dan HUD gameplay menampilkan [daftar elemen] secara real-time.
19. *Dummy game '[Nama Game]'* berhasil di-build dalam format [EXE/APK] dan dapat dimainkan secara penuh. Hasil test play menunjukkan [X/X] fitur berhasil dijalankan (PASS) dengan [X] catatan perbaikan minor. Audio mencakup [X] BGM, [X] SFX, dan [X] jingle yang berfungsi sesuai trigger.

5.2 Saran

PANDUAN: PANDUAN SARAN

-> Tiga jenis saran yang disarankan:

1. Saran teknis: perbaikan bug, optimasi performa, tambahan fitur
 2. Saran konten: penambahan level, karakter, atau narasi
 3. Saran distribusi: rencana publishing dan pengembangan ke platform lain
- > Saran harus REALISTIS dan berdasarkan kendala yang diidentifikasi di Bab IV

20. *Dari sisi teknis, beberapa perbaikan yang disarankan untuk pengembangan selanjutnya meliputi: [perbaikan bug X yang ditemukan saat test play], optimasi loading aset untuk mengurangi ukuran build, dan penambahan sistem save/load progress pemain menggunakan PlayerPrefs atau cloud save.*
21. *Dari sisi konten, game dapat diperkaya dengan penambahan [X] level baru dengan tema [tema baru], sistem dialog NPC yang lebih interaktif, mode boss fight pada level terakhir, dan achievement system untuk meningkatkan replayability.*
22. *Untuk tahap distribusi, game '[Nama Game]' berpotensi dipublikasikan di [platform target: itch.io, Google Play Store, atau website sekolah] setelah melewati tahap beta testing dengan target pengguna nyata [jumlah tester] orang dan penyempurnaan berdasarkan feedback yang diterima.*

DAFTAR PUSTAKA

PANDUAN: PANDUAN DAFTAR PUSTAKA – FORMAT IEEE

-> Urutan berdasarkan NOMOR KUTIPAN [1], [2], [3], bukan abjad

-> Referensi WAJIB dari RPS (harus masuk):

[1] W. O. Galitz, *The Essential Guide to User Interface Design*, 3rd ed. Wiley, 2007.

[2] B. Fox, *Game Interface Design*. Thomson Course Technology, 2005.

[3] M. H. Cohen et al., *Voice User Interface Design*. Addison-Wesley, 2004.

[4] K. Coninx et al., *Task Models and Diagrams for UI Design*. Springer, 2006.

[5] J. Kalbach, *Designing Web Navigation*. O'Reilly, 2007.

-> Tambahkan minimal 3-5 referensi tambahan dari jurnal/buku game design terkini

-> Contoh referensi tambahan: Fullerton (2014) *Game Design Workshop*, Schell (2008) *The Art of Game Design*

[1] W. O. Galitz, *The Essential Guide to User Interface Design*, 3rd ed. Indianapolis: Wiley, 2007.

[2] B. Fox, *Game Interface Design*. Boston: Thomson Course Technology, 2005.

[3] M. H. Cohen, J. P. Giangola, dan J. Balogh, *Voice User Interface Design*. Boston: Addison-Wesley, 2004.

[4] K. Coninx, K. Luyten, dan K. A. Schneider, *Task Models and Diagrams for User Interface Design*. Berlin: Springer, 2006.

[5] J. Kalbach, *Designing Web Navigation*. Sebastopol: O'Reilly, 2007.

[6] T. Fullerton, *Game Design Workshop: A Playcentric Approach to Creating Innovative Games*, 3rd ed. Boca Raton: CRC Press, 2014.

[7] J. Schell, *The Art of Game Design: A Book of Lenses*, 2nd ed. Boca Raton: CRC Press, 2015.

[8] [Tambahkan referensi ke-8 yang relevan dengan topik game Anda]

[9] [Tambahkan referensi ke-9 – jurnal/artikel tentang game design/edugame/dll.]

[10] [Tambahkan referensi ke-10 jika diperlukan]

LAMPIRAN

PANDUAN: PANDUAN LAMPIRAN LAPORAN GAME

-> Lampiran laporan game biasanya berisi aset/dokumen pendukung yang terlalu panjang

-> Lampiran yang disarankan untuk laporan pengembangan game:

Lampiran A: Game Design Document (GDD) lengkap

Lampiran B: Sketsa karakter dan aset (foto/scan manual)

Lampiran C: Seluruh panel storyboard

Lampiran D: Kode skrip/script yang digunakan (jika ada)

Lampiran E: Foto/screenshot proses pengembangan (behind the scenes)

Lampiran F: Link / QR Code build dummy game yang dapat dimainkan

Lampiran A. Game Design Document (GDD) Lengkap

[GDD adalah dokumen perencanaan game secara lengkap yang mencakup semua aspek: mekanisme, karakter, level, audio, dan teknis. Sertakan GDD game Anda dalam format yang terstruktur di sini.]

Lampiran B. Sketsa dan Aset Visual

[Sertakan foto/scan sketsa karakter manual sebelum digitalisasi, moodboard referensi visual, dan koleksi aset digital yang dibuat.]

Lampiran C. Storyboard Lengkap

[Tampilkan seluruh panel storyboard scene-by-scene yang telah dibuat, dilengkapi keterangan scene, dialog, dan transisi.]

Lampiran D. Script / Kode Program

[Jika menggunakan engine dengan scripting (Unity C#, Godot GDScript), sertakan kode script utama yang menangani gameplay, karakter, dan UI.]

Lampiran E. Dokumentasi Proses Pengembangan

[Foto atau screenshot yang mendokumentasikan proses pembuatan: workspace desainer, tampilan editor engine, dan milestone progress.]

Lampiran F. Link / QR Code Dummy Game

[Sertakan link download/play online game dan QR code untuk kemudahan akses. Contoh: itch.io build, Google Drive APK, atau link WebGL build.]